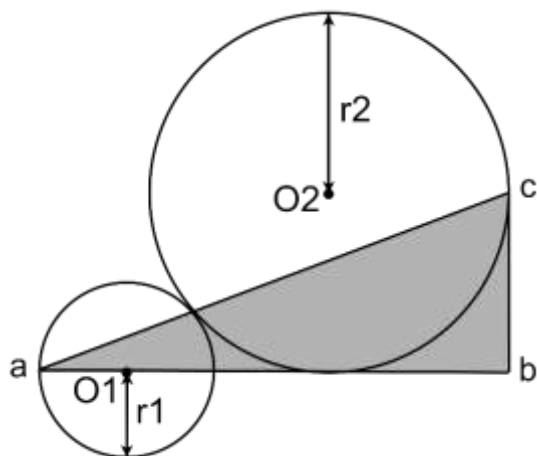


陰影問題

下圖有 2 個圓 O_1 和 O_2 且兩圓外切，其中 r_1 和 r_2 分別為 O_1 和 O_2 的半徑。試撰寫程式能根據 r_1 和 r_2 去計算三角形陰影面積 abc ，其中邊長 $\overline{ab}$ 有穿過 O_1 圓心且與 O_2 外切。「※ $\pi=3.141$ 」



輸入說明：

第 1 行至第 k 行輸入 r_1 和 r_2 ，其中 $1 \leq k \leq 100$ ， $1 \leq \{r_1, r_2\} \leq 1000$ 。

第 $k+1$ 行為 -1 為結尾

輸出說明：

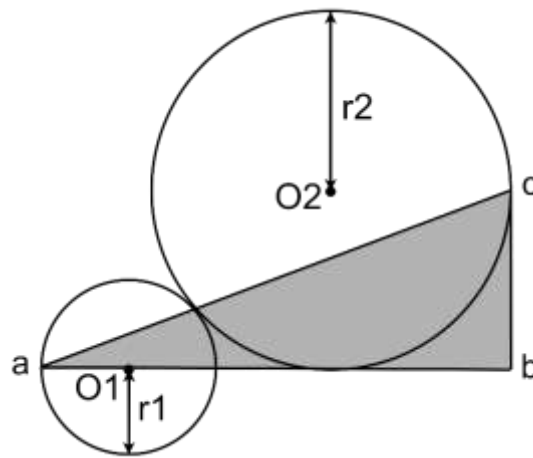
根據每行的 r_1 和 r_2 ，計算其陰影面積，取至四捨五入取至小數點以下第 2 位。

範例說明：

範例 1 輸入	範例 1 輸出
2, 3 -1	13.50
範例 2 輸入	範例 2 輸出
15, 3 10, 20 -1	53.62 523.61

Shaded Area Problem

There are two externally tangent circles, O_1 and O_2 , where r_1 and r_2 are the radii of O_1 and O_2 respectively. Write a program to calculate the shaded area of triangle abc based on r_1 and r_2 , where a side of the triangle passes through the center of circle O_1 and is tangent to circle O_2 . (Note: $\pi = 3.141$)



Input Description:

Lines 1 to k input r_1 and r_2 , where $1 \leq k \leq 100$, and both r_1 and r_2 are between 1 and 1000 inclusive. Line $k+1$ contains -1 to indicate the end of the input.

Output Description:

Based on r_1 and r_2 in each line, calculate the shaded area, rounded to 2 decimal places.

Example Description:

Example 1

Input

2,3

-1

Output

13.50

Example 2

Input

15,3

10,20

-1

Output

53.62

523.61

